

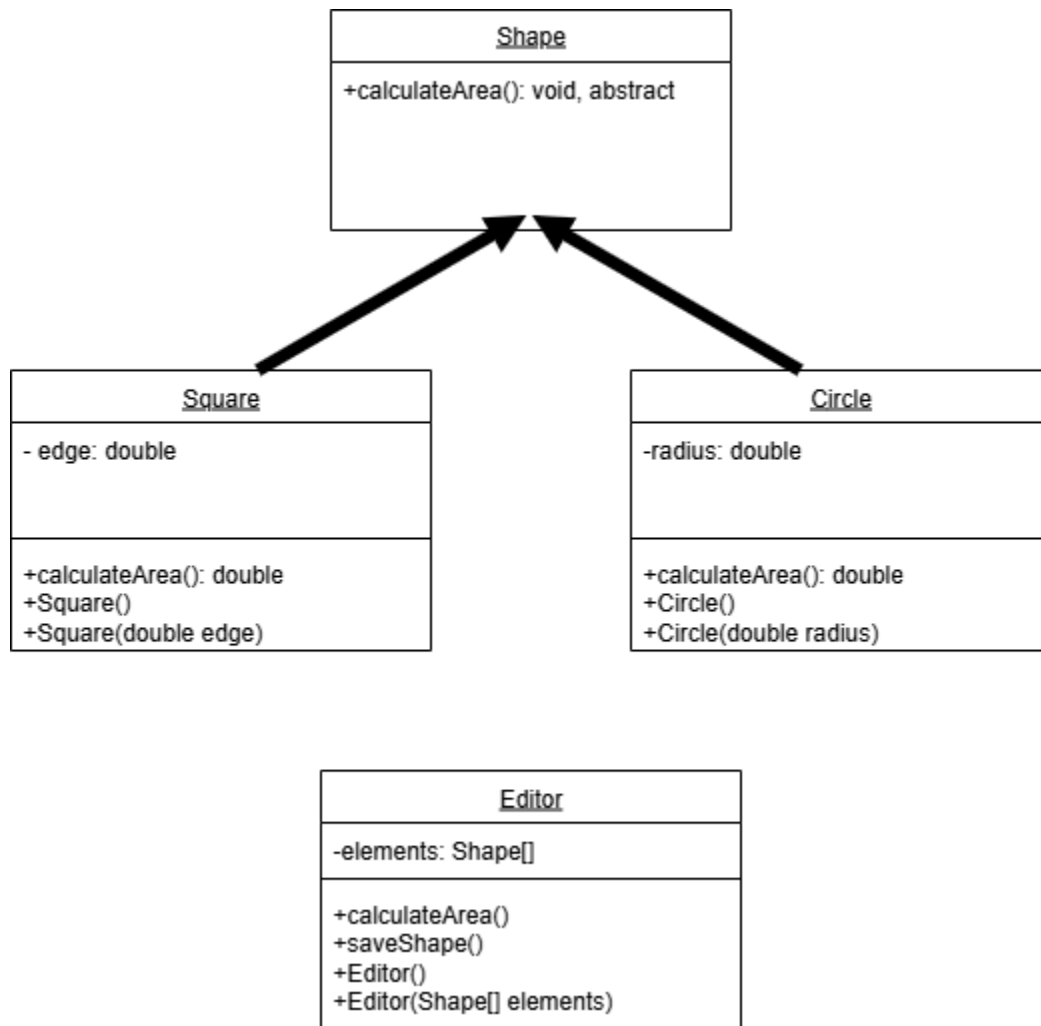


Thi cuối kỳ môn Lập trình nâng cao

Thời gian: 90 phút

Đề 3

Phần tự luận



Cho biểu đồ UML như trên, biết dấu **+** biểu thị thành phần **public**, dấu **-** biểu thị thành phần **private**.

Lớp **Square** và lớp **Circle** kế thừa từ lớp **Shape**. Lớp **Square** có thuộc tính **edge** là cạnh của hình vuông. Lớp **Circle** có thuộc tính **radius** là bán kính của hình tròn.

Lớp `Editor` có thuộc tính `elements` là mảng của các tham chiếu tới các đối tượng `Shape` (có thể là đối tượng `Square` hoặc `Circle`). Phương thức `calculateArea()` thực hiện gọi phương thức `calculateArea()` của các đối tượng thành phần trong `elements`. Phương thức `saveShape()` lưu các đối tượng trong `elements` vào tệp sử dụng `ObjectOutputStream`. Nếu đối tượng là `Square` thì lưu vào tệp `"square.dat"`, nếu đối tượng là `Circle` thì lưu vào tệp `"circle.dat"`. Sử dụng toán tử `instanceof` để kiểm tra. Ví dụ:

```
if (elements[i] is instanceof Square)
    outfile.writeObject(elements[i])
```

Các lớp đều có hàm khởi tạo như trong hình.

Cài đặt biểu đồ UML trên.

Viết một chương trình minh họa bằng cách tạo ra một mảng các tham chiếu của `Shape`, khởi tạo các tham chiếu bằng các đối tượng khác nhau (`Circle` hoặc `Square`), sau đó gọi hàm khởi tạo `Editor` với đối số là mảng vừa tạo này để khởi tạo cho thuộc tính `elements` của đối tượng `Editor`. Gọi hàm `calculateArea()` và `saveShape()` của đối tượng `Editor` vừa được khởi tạo.

Phần Trắc nghiệm

Câu 1: Toán tử dùng để kiểm tra một biến tham chiếu có tham chiếu tới đối tượng của một lớp nào đó không là:

- A. `isclass`
- B. `isinstance`
- C. `typeof`
- D. `instanceof`

Câu 2: Đưa ra kết quả của chương trình sau:

```

class Rectangle {
    private double w, h;
    public Rectangle() {
        System.out.println("This is Rectangle's default constructor");
    }

    public Rectangle(double h, double w) {
        System.out.println("This is Rectangle(double,double) constructor");
        this.h = h;
        this.w = w;
    }
}

class Square extends Rectangle {
    public Square(double h) {
        super(h, h);
        System.out.println("This is Square(double) constructor");
    }

    public Square() {
        System.out.println("This is Square's default constructor");
    }
}

public class ConstructorOrder {
    public static void main(String[] args) {
        Square s = new Square(30);
    }
}

```

- A. This is Rectangle(double,double) constructor
- B. This is Square(double) constructor
- C. Lỗi xảy ra khi chạy chương trình
- D. This is Rectangle(double,double) constructor
This is Square(double) constructor

Câu 3: Phương thức trong lớp con có cùng chữ ký (gồm tên hàm, danh sách đối số và kiểu trả về) giống như phương thức trong lớp cha thì được gọi là:

- A. overloading (nạp chồng)

- B. lỗi, không thể khai báo hàm trùng tên
- C. overriding (ghi đè)
- D. composition (hợp thành)

Câu 4: Hãy đưa ra kết quả của chương trình:

```
class GradeActivity {  
}  
  
class FinalExam extends GradeActivity {  
}  
  
class MidtermExam extends GradeActivity {  
}  
  
public class InstanceOfDemo {  
    public static void main(String[] args) {  
        GradeActivity grade = new FinalExam();  
  
        if (grade instanceof GradeActivity)  
            System.out.println("grade is a GradeActivity");  
        else if (grade instanceof FinalExam)  
            System.out.println("grade is a FinalExam");  
        else if (grade instanceof MidtermExam)  
            System.out.println("grade is a MidtermExam");  
    }  
}
```

- A. grade is a FinalExam
- B. grade is a GradeActivity
- C. grade is a MidtermExam
- D. Chương trình gặp lỗi

Câu 5: Phương thức trừu tượng phải được

- A. ghi đè ở lớp con
- B. nạp chồng ở lớp con
- C. xóa bỏ trong lớp cha
- D. khai báo như một phương thức có phạm vi riêng tư (private)

Câu 6: Chọn tổ hợp lệnh đúng:

- A. `StringBuilder sb = "A string";`
- B. `StringBuilder sb = new StringBuilder(""); sb.insert(0, 45);`
- C. `String str = "A String"; str.append(" at the end");`
- D. `String str; str = (String) new StringBuilder();`

A. A

B. B

C. C

D. D

Câu 7: Lệnh nào sau đây là lời gọi tới hàm khởi tạo ngầm định của lớp cha

- A. `class()`
- B. `super()`
- C. `parent()`
- D. `base()`

Câu 8: Đưa ra kết quả của chương trình sau:

```

class Rectangle {
    private double w, h;
    public Rectangle() {
        System.out.println("This is Rectangle's default constructor");
    }

    public Rectangle(double h, double w) {
        System.out.println("This is Rectangle(double,double) constructor");
        this.h = h;
        this.w = w;
    }
}

class Square extends Rectangle {
    public Square(double h) {
        super(h, h);
        System.out.println("This is Square(double) constructor");
    }

    public Square() {
        System.out.println("This is Square's default constructor");
    }
}

public class ConstructorOrder {
    public static void main(String[] args) {
        Square s = new Square(30);
    }
}

```

- A. This is Rectangle(double,double) constructor
- B. This is Rectangle(double,double) constructor
This is Square(double) constructor
- C. This is Square(double) constructor
- D. Lỗi xảy ra khi chạy chương trình